BY FERB · PLUGINS DE AUDIO

Nel

LIMITADOR DE TRUE PEAK



DOCUMENTACIÓN DEL PRODUCTO

Guía de uso · referencia técnica · verificación

31 de octubre de 2026

v1.0.0

FERB-NEL-DOC

CONTROL DEL DOCUMENTO

DOCUMENTO	FERB-NEL-DOC · Documentación del producto
PRODUCTO	Nel — Limitador de true peak con medición de sonoridad
VERSIÓN	**1.0.0** (SemVer; fuente: `cmake/Versions.cmake`)
FECHA	31 de octubre de 2026
ESTADO	Edición 1.0.0 · verificado con pruebas automáticas y validadores · sin prueba manual en anfitriones
FORMATOS	VST3 · AU (AUv2, efecto) · macOS 11 o superior, binario universal (arm64 y x86_64)
CANALES	Mono y estéreo
IDENTIFICADORES	Código de plugin `Nel1` · fabricante `Ferb` · paquete `com.ferb.nel` · AU `aufx Nel1 Ferb`
AUTOR	Oscar Fernando · By FERB
USO	Personal. Sin distribución comercial (ver el apéndice de avisos)

CONTENIDO

01 Visión general
1.1 Características
1.2 Cuándo usarlo y cuándo no

02 Instalación y compatibilidad
2.1 Dónde se instala

03 Guía de uso
3.1 Primeros pasos
3.2 Mapa de la interfaz
3.3 Controles principales
3.4 Los ocho modos
3.5 Tiempos y enlace
3.6 Sobremuestreo, calidad y salida
3.7 Medidores
3.8 Gestos del ratón
3.9 Presets, A/B y deshacer
3.10 Consejos de uso

04 Referencia de parámetros
4.1 Principales
4.2 Avanzados
4.3 Calidad y salida
4.4 Escucha y paso
4.5 Estado de la interfaz

05 Documentación técnica
5.1 Arquitectura de señal
5.2 Etapa A: picos con lookahead
5.3 Etapa B: cuerpo
5.4 Recorte previo y Carácter
5.5 Seguro de pico
5.6 Sobremuestreo
5.7 Medición de sonoridad
5.8 Latencia
5.9 Cambios sin clics
5.10 Reglas de tiempo real
5.11 Estado y presets
5.12 Estructura del código

06 Calidad y verificación
6.1 Cómo repetir las medidas

07 Compatibilidad y validación

08 Limitaciones y pendientes

09 Historial de versiones

Avisos

SECCION 01

Visión general

Nel es un limitador de masterización con **true peak**, medición de sonoridad completa (ITU-R BS.1770, con sonoridad integrada, rango y relación pico a sonoridad) e interfaz de aparato analógico. Sube el nivel de una mezcla contra un techo sin que ninguna muestra —ni ningún pico entre muestras— lo supere.

Su referencia funcional es el limitador de masterización de gama alta (el FabFilter Pro-L 2); de otros limitadores toma ideas concretas (knee ajustable, control de carácter, historial de sonoridad, A/B). El algoritmo es propio y no copia el de ningún producto.

8 MODOS DE LIMITACIÓN MEDIBLES	**1× a 32×** SOBREMUESTREO, 4× POR DEFECTO	**1,6 %** CPU DE UN NÚCLEO, 4×, ESTÉREO	**16** PRESETS DE FÁBRICA



Interfaz de Nel (1040 × 640 px base; la ventana se redimensiona del 75 % al 200 %).

1.1 Características

- **Techo de true peak** (−30 a 0 dBTP, −1,0 por defecto) con sobremuestreo ajustable de 1× a 32× y un seguro de pico con margen adaptativo.
- **Ocho modos** (Moderno, Transparente, Punchy, Dinámico, Versátil, Agresivo, Bus y Seguro): cada uno es un conjunto de tiempos de lookahead, ataque, release y knee que se puede medir y corregir.

- **Dos etapas:** una de picos con lookahead, que garantiza el techo, y una de cuerpo, que hace el trabajo lento para que la primera solo recorte lo que sobra.
- **Carácter:** saturación suave y opcional antes del limitador (0 a 100 %). Con 0 % no hace nada.
- **Medición de sonoridad** M, S, integrada, LRA y PLR, con objetivo de LUFS y diferencia en LU; historial de hasta 10 horas.
- **Escucha:** Ganancia unitaria (comparar a igual volumen) y Audición (oír solo lo que el limitador elimina).
- **Dither** de 16 a 24 bits con cuatro perfiles de noise shaping, y filtro de continua opcional.
- **Presets**, A/B, deshacer y rehacer; ventana redimensionable.
- **Sin clics** al mover cualquier control y **cero reservas de memoria** en el hilo de audio.

1.2 Cuándo usarlo y cuándo no

Nel sirve para el último paso de una mezcla o masterización (llevarla a un nivel y un techo de true peak definidos) y para limitar buses con carácter. No es un compresor de mezcla, ni un limitador multibanda, y en esta versión no tiene sidechain externo, mid/side ni limitador de agudos. Para dar sonoridad **antes** del limitador, Cremita es el compañero natural: Cremita antes, Nel al final.

SECCIÓN 02

Instalación y compatibilidad

TEMA	DETALLE
Sistema	macOS 11 o superior, binario universal (Apple Silicon e Intel)
Formatos	VST3 y AU (AUv2, tipo efecto)
Canales	Mono y estéreo (en mono el enlace estéreo no hace nada)
Frecuencias de muestreo	44,1 a 192 kHz, tamaño de bloque variable
Sobremuestreo efectivo	A 96 kHz o más el máximo baja a 8×; a 176,4 kHz o más, a 4×. La interfaz lo indica («SOBREMUESTREO · EFECTIVO 8X»)
Latencia	Variable: sobremuestreo + lookahead, informada al anfitrión (ver la sección de documentación técnica)
Fuera de alcance	Sidechain externo, surround y Atmos, mid/side, multibanda, limitador de agudos, AudioSuite, funciones con IA

2.1 Dónde se instala

FORMATO	CARPETA
VST3	`~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Nel.vst3`
Audio Unit	`~/Library/Audio/Plug-Ins/Components/Nel.component`
Presets del usuario	`~/Library/Application Support/FERB/Nel/Presets`

Cada compilación copia el plugin a esas carpetas y lo firma «ad hoc». Si el paquete se lleva a otro equipo, macOS puede bloquearlo por no estar notarizado; se desbloquea con `xattr -dr com.apple.quarantine <paquete>`. Tras actualizar la versión de un AU, el anfitrión puede necesitar volver a escanear los plugins.

> **Aviso.** Nel no está notarizado ni firmado con Developer ID. Está pensado para uso personal en el equipo donde se compila. El formato AAX (Pro Tools) compila con el SDK de Avid, pero va sin firmar (PACE) y sin validar ni probar: Pro Tools de venta no lo cargará.

SECCION 03

Guía de uso

3.1 Primeros pasos

1. Inserta Nel al final de la cadena de la pista o del bus de mezcla. Con el preset «Init» no hay limitación hasta que subas la Ganancia.
2. Ajusta el **Techo** (−1,0 dBTP es el valor habitual para producción y el que recoge EBU R 128).
3. Sube la **Ganancia** y mira el vúmetro de reducción y la pantalla: la reducción de ganancia en ámbar muestra cuánto trabaja el limitador.
4. Elige un **modo** según el carácter que busques y fija el **objetivo** de sonoridad (−9, −14, −16, −23 o −24 LUFS) para ver cuántas LU te faltan o te sobran.
5. Para comparar a igual volumen, enciende **Ganancia unitaria**; para oír qué elimina el limitador, enciende **Audición Δ**.

3.2 Mapa de la interfaz

ZONA	CONTENIDO
Cabecera	Nombre y placa **BY FERB**; presets (anterior, nombre, siguiente), **GUARDAR**, A/B, deshacer y rehacer; Bypass
Centro	Medidor de **entrada**, pantalla con entrada con ganancia, salida y reducción, y medidor de **salida**. Bajo la pantalla: GR ACTUAL, GR MÁX, OVERS y ESCALA
Derecha	Vúmetro de **reducción** con aguja y panel **LOUDNESS** (columnas M y S, sonoridad integrada, Δ al objetivo, LRA, PLR, TP MÁX, objetivos y reinicio)
Placa inferior	Perillas grandes Ganancia y Techo; ocho botones de modo; Lookahead, Ataque, Release, Knee y enlaces; Carácter; interruptores; fila de Sobremuestreo, Fase, Render y Dither

3.3 Controles principales

CONTROL	QUÉ HACE	RANGO (DEFECTO)
Ganancia	Empuja la señal contra el techo	0 a +24 dB (0)
Techo	Máximo true peak de salida	−30 a 0 dBTP (−1,0)
Modo	Elige uno de los ocho modos; al hacer clic se escriben sus valores en Lookahead, Ataque, Release y Knee	Moderno
Carácter	Saturación suave previa al limitador	0 a 100 % (0)
TRUE PEAK	Limita el true peak y no solo el pico de muestra. Con 1× o 2× el rótulo cambia a «TRUE PEAK ~» (aproximado)	Encendido
GANANCIA UNIT.	Compensa la salida con la ganancia aplicada, para comparar a igual volumen	Apagado

CONTROL	QUÉ HACE	RANGO (DEFECTO)
AUDICIÓN Δ	Se oye solo la diferencia entre entrada y salida: lo que el limitador elimina	Apagado
FILTRO DC	Paso alto de primer orden a 5 Hz antes del limitador	Apagado
Bypass	Deja pasar la señal original, con la latencia compensada y un fundido de 10 ms	Apagado

3.4 Los ocho modos

Cada modo fija cuatro valores visibles (que el usuario puede cambiar después) y varios internos. Si se modifica un valor, el nombre del modo muestra un asterisco hasta que se vuelve a elegir.

MODO	CARÁCTER BUSCADO	LOOKAHEAD (MS)	ATAQUE (MS)	RELEASE (MS)	KNEE (DB)	RECORTE PREVIO
Moderno	Mucha sonoridad sin ensuciar; el modo por defecto	1,0	3	500	3	20 %
Transparente	Lo más cercano al original, sin bombeo	3,0	10	1200	6	0 %
Punchy	Pegada; bombea al forzarlo	1,0	25	300	1	10 %
Dinámico	Conserva y realza transitorios (+2 dB antes de limitar)	2,0	6	700	4	0 %
Versátil	Equilibrio para casi cualquier material	2,0	8	800	4	5 %
Agresivo	Casi recorte, máxima sonoridad	0,2	1	250	0	45 %
Bus	Pegamento; no es transparente (detector con paso alto a 80 Hz y saturación fija del 10 %)	1,5	20	600	8	0 %
Seguro	Sin distorsión audible, para material delicado	5,0	15	2000	10	0 %

> **Nota.** Los valores de los modos son iniciales: se afinan de oído. Elegir un modo con un clic en la interfaz escribe sus valores en los controles avanzados; la **automatización** del parámetro Modo solo cambia los valores internos, para que un preset o una automatización no pisen lo que hayas guardado.

3.5 Tiempos y enlace

CONTROL	QUÉ HACE	RANGO (DEFECTO)
Lookahead	Anticipación de la etapa de picos. Por debajo de 0,1 ms se comporta casi como un recorte duro	0 a 5 ms (1,0)
Ataque	Ataque de la etapa de cuerpo	0,1 a 50 ms (3,0)

CONTROL	QUÉ HACE	RANGO (DEFECTO)
Release	Release lento (el rápido es el lento dividido entre 12)	10 a 2000 ms (500)
Release auto	El release real varía entre el rápido y el lento según lo sostenida que sea la reducción. En pantalla, una «A» tras el valor	Encendido
Knee	Codo de la etapa de cuerpo	0 a 12 dB (3,0)
Enl. trans.	Enlace de canales en la etapa de picos. 100 % = el canal más alto controla a los dos	0 a 100 % (75)
Enl. rel.	Enlace de canales en el release de la etapa de cuerpo	0 a 100 % (100)

3.6 Sobremuestreo, calidad y salida

CONTROL	QUÉ HACE	OPCIONES (DEFECTO)
Sobremuestreo	Evita el aliasing del recorte y permite controlar los picos entre muestras	1×, 2×, 4×, 8×, 16×, 32× (4×)
Fase	Lineal: más latencia. Mínima: latencia baja	Lineal, Mínima (Lineal)
Render (+1 escalón)	En render offline sube un escalón de sobremuestreo (4× pasa a 8×). Con 1× no se aplica	Encendido
Dither	Cuantiza a la profundidad elegida con dither triangular	NO, 16, 18, 20, 22, 24 bits (NO)
Perfil	Noise shaping del dither: Plano, Suave, Medio, Fuerte (activo solo con dither)	Plano

FACTOR	USO PREVISTO	CPU MEDIDA (ESTÉREO, 48 KHZ, FASE LINEAL)
1×	Mezcla con latencia mínima; el true peak no queda garantizado	0,65 %
2×	Mezcla y buses	1,1 %
4×	Defecto; masterización y uso general	1,6 %
8×	Master con material muy comprimido	2,6 %
16×	Revisión final	4,2 %
32×	Render final	7,5 %

La CPU de la tabla está medida el 31 de octubre de 2026 en este equipo (la fase mínima cuesta lo mismo); depende de la carga del sistema.

3.7 Medidores

MEDIDOR	QUÉ MUESTRA
Escaleras de entrada y salida	48 segmentos de −48 a 0 dB: pico por canal (sube al instante, cae 15 dB por segundo, retención de 2 s) y RMS más brillante dentro (ventana de 300 ms). Un clic en la lectura de RMS suma 3 dB y rotula «AES17»
Pantalla	Entrada con ganancia, salida y reducción de ganancia, con 6 s de historia y la línea del techo. Un clic en el pie derecho recorre 6 s en vivo, 10 min, 2 h y 10 h de historial
GR ACTUAL / GR MÁX / OVERS	Reducción instantánea y máxima retenida, y cuántas muestras de true peak superaron el techo
ESCALA	Un clic recorre ESTÁNDAR, K-12, K-14 y K-20 (las escalas K colocan el 0 en −12, −14 o −20 dBFS con RMS AES17)
Vúmetro de reducción	Aguja con la reducción de ganancia en dB y luz de máximo
LOUDNESS	M (400 ms) y S (3 s) en columnas de LED con escala en LU respecto del objetivo; INT. (sonoridad integrada en LUFS), Δ OBJ, LRA, PLR y TP MÁX. Teclas de objetivo (−9, −14, −16, −23, −24), RESET, selector SAL/ENT y lámpara EBU

La sonoridad integrada y el LRA se reinician a la vez con RESET. Al cambiar la fuente (SAL o ENT) la medida se reinicia. Durante los primeros 60 s el LRA se muestra como no estable (`--`).

3.8 Gestos del ratón

DÓNDE	GESTO	EFECTO
Perillas	Arrastre vertical (190 px = todo el recorrido; **Mayús** afina)	Cambia el valor
Perillas	Rueda · doble clic	Cambia el valor · valor por defecto
Perillas con foco	Flechas · Re Pág / Av Pág · Inicio / Fin	Paso fino · paso grande · mínimo y máximo
Selectores y botones de modo	Flechas	Elemento anterior o siguiente

La ventana se redimensiona arrastrando la esquina inferior derecha, del 75 % al 200 % con proporción fija. El tamaño se guarda con la sesión.

3.9 Presets, A/B y deshacer

El selector de la cabecera tiene flechas y un menú que agrupa los presets de fábrica por categoría (Utilidad, Streaming, Master, Bus, Mezcla, Vintage, Broadcast y Voz), seguido de los del usuario y las órdenes **Guardar**, **Guardar como…**, **Eliminar** y **Mostrar carpeta de presets**. Un asterisco indica un preset modificado. **A/B** guarda dos ranuras; **deshacer** y **rehacer** recorren los cambios. El A/B **no** se guarda con la sesión. Un preset guarda todos los controles salvo el Bypass y no guarda el objetivo de sonoridad.

Cada preset de fábrica escribe los valores avanzados de su modo, así que suena como el modo que nombra. La ganancia depende del material: son un punto de partida.

PRESET	CATEGORÍA	MODO	AJUSTES CLAVE
Init	Utilidad	Moderno	Ganancia 0, techo −1,0 dBTP, 4×
Streaming −14	Streaming	Moderno	Ganancia +4, techo −1,0, 2×
Streaming prudente	Streaming	Seguro	Ganancia +2, techo −1,5
Master pop brillante	Master	Dinámico	Ganancia +5, Carácter 8 %
Master rock	Master	Versátil	Ganancia +6
Master electrónica	Master	Agresivo	Ganancia +8, techo −0,3, Carácter 12 %
Master acústico	Master	Seguro	Ganancia +2
Pegamento de bus	Bus	Bus	Ganancia +3, techo −0,5, Carácter 20 %
Batería con pegada	Bus	Punchy	Ganancia +4, techo −0,5, enlace de transitorios 50 %
Voz clara	Mezcla	Transparente	Ganancia +3
Cinta cálida	Vintage	Versátil	Ganancia +4, Carácter 45 %
Válvula años 60	Vintage	Punchy	Ganancia +5, Carácter 60 %
Radio saturada	Vintage	Agresivo	Ganancia +9, Carácter 80 %
Broadcast R 128	Broadcast	Transparente	Ganancia 0 (objetivo −23 LUFS: se elige a mano)
Podcast −16	Voz	Transparente	Ganancia +6 (objetivo −16 LUFS: se elige a mano)
Render para 16 bits	Utilidad	Moderno	32×, dither de 16 bits con perfil Medio

Los presets del usuario son archivos `.ferbpreset` (XML) en la carpeta indicada arriba.

3.10 Consejos de uso

- **Techo de −1,0 dBTP** para entregas a streaming: deja margen para la codificación. Para broadcast con R 128, −1 dBTP y objetivo de −23 LUFS.
- **Compara a igual volumen.** Activa Ganancia unitaria antes de juzgar un cambio de modo o de Carácter.
- **Audición Δ** ayuda a oír si el limitador está quitando transitorios o graves: si lo que se oye es música y no solo picos, hay demasiada reducción.
- **Más sobremuestreo no siempre hace falta.** 4× es el valor general; sube a 8× o más para material muy comprimido o una revisión final, y usa «Render +1 escalón» al exportar.
- **Latencia mínima para grabar:** 1×, lookahead 0 y True Peak apagado (el true peak deja de estar garantizado).
- **Dither** solo en el último paso, al reducir a 16 o 24 bits, y una sola vez en la cadena.

> **Nota.** El lookahead, los tiempos y el Carácter de cada modo son valores iniciales para afinar de oído.

SECCION 04

Referencia de parámetros

Son **21 parámetros** automatizables. Todos pasan por `AudioProcessorValueTreeState` con identificador de versión 1 y se guardan en el estado. **No se renombran:** hacerlo rompe presets y sesiones guardadas.

4.1 Principales

ID	NOMBRE EN LA INTERFAZ	TIPO	RANGO	DEFECTO	NOTAS
`gain`	Ganancia	Decimal	0 a +24 dB	0	Suavizado de 20 ms
`ceiling`	Techo	Decimal	−30 a 0 dBTP	−1,0	Suavizado de 20 ms
`mode`	Modo	Opciones	Moderno, Transparente, Punchy, Dinámico, Versátil, Agresivo, Bus, Seguro	Moderno	Por automatización solo cambia los valores internos
`character`	Carácter	Decimal	0 a 100 %	0	Con 0 el bloque se salta

4.2 Avanzados

ID	NOMBRE EN LA INTERFAZ	TIPO	RANGO	DEFECTO	NOTAS
`lookahead`	Lookahead	Decimal	0 a 5 ms	1,0 (Moderno)	Se redondea a muestras enteras
`attack`	Ataque	Decimal	0,1 a 50 ms	3,0 (Moderno)	Escala logarítmica
`release`	Release	Decimal	10 a 2000 ms	500 (Moderno)	Escala logarítmica; el rápido es el lento / 12
`releaseAuto`	Release automático	Sí/No	apagado o encendido	Encendido	
`knee`	Knee	Decimal	0 a 12 dB	3,0 (Moderno)	
`linkTransient`	Enlace de transitorios	Decimal	0 a 100 %	75	100 % = el canal más alto controla a los dos
`linkRelease`	Enlace de release	Decimal	0 a 100 %	100	

4.3 Calidad y salida

ID	NOMBRE EN LA INTERFAZ	TIPO	RANGO	DEFECTO	NOTAS
`truePeak`	True Peak	Sí/No	apagado o encendido	Encendido	Limita el true peak y no solo el pico de muestra

ID	NOMBRE EN LA INTERFAZ	TIPO	RANGO	DEFECTO	NOTAS
`oversample`	Sobremuestreo	Opciones	1×, 2×, 4×, 8×, 16×, 32×	4×	Fundido de 50 ms al cambiarlo
`osPhase`	Fase del sobremuestreo	Opciones	Lineal, Mínima	Lineal	
`osOffline`	Más calidad en render	Sí/No	apagado o encendido	Encendido	+1 escalón en render offline
`ditherBits`	Dither	Opciones	Apagado, 16, 18, 20, 22, 24 bits	Apagado	
`ditherShape`	Perfil de dither	Opciones	Plano, Suave, Medio, Fuerte	Plano	
`dcFilter`	Filtro de DC	Sí/No	apagado o encendido	Apagado	Paso alto de 1.er orden a 5 Hz

4.4 Escucha y paso

ID	NOMBRE EN LA INTERFAZ	TIPO	RANGO	DEFECTO	NOTAS
`unityGain`	Ganancia unitaria	Sí/No	apagado o encendido	Apagado	Suavizado de 20 ms
`audition`	Audición	Sí/No	apagado o encendido	Apagado	Suavizado de 10 ms
`bypass`	Bypass	Sí/No	apagado o encendido	Apagado	Es el bypass del anfitrión; no forma parte de los presets

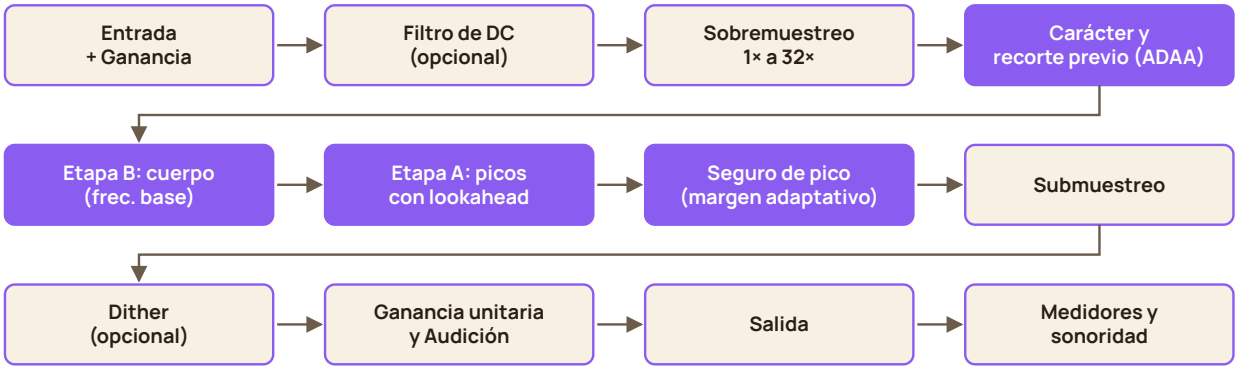
4.5 Estado de la interfaz

No son automatizables y viajan con la sesión: `uiScale` (tamaño de la ventana), `presetName`, `lufsTarget` (objetivo de sonoridad), `meterScale` (ESTÁNDAR, K-12, K-14, K-20), `loudnessSource` (salida o entrada), `rmsRef` (plana o AES17) y `scopeSpan` (escala de tiempo de la pantalla). Además existen `lufsScale` y `advancedOpen`, reservadas.

SECCION 05

Documentación técnica

5.1 Arquitectura de señal



Flujo de señal de Nel. La etapa A es la que garantiza el techo; la B hace el trabajo lento para que A solo recorte lo que sobra. Las cajas rellenas son las que modifican la señal.

Orden: **ganancia → [filtro de DC] → sobremuestreo → Carácter y recorte previo → etapa B (cuerpo, a la frecuencia base) → etapa A (picos, con lookahead) → seguro de pico → submuestreo → dither.**

- **Enlace estéreo:** el detector combina los canales con `linkTransient` en la etapa A y con `linkRelease` en la etapa B.
- **Audición:** emite la entrada retrasada menos la salida, para oír solo lo que se elimina.
- **Ganancia unitaria:** resta a la salida la ganancia aplicada.
- **Bypass:** cruza al audio original retrasado lo mismo que la latencia total.
- **Medidores:** los datos pasan a la interfaz por atómicos y colas sin bloqueos; el audio nunca espera a la interfaz.

5.2 Etapa A: picos con lookahead

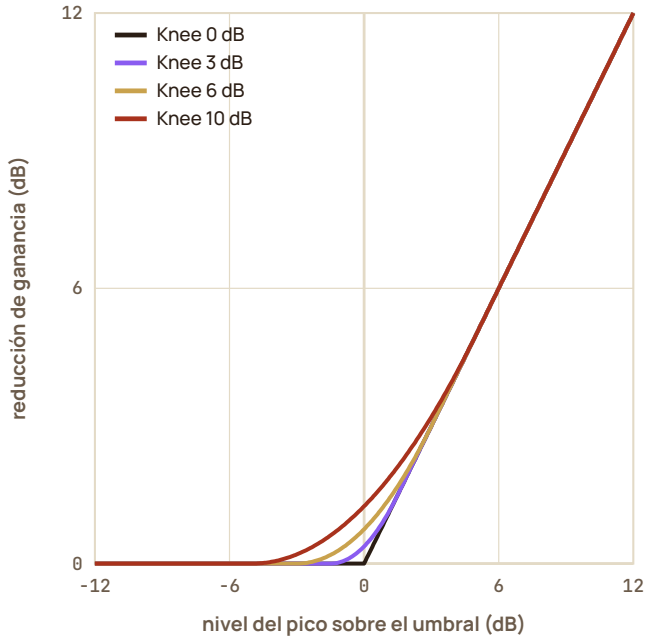
1. **Nivel requerido.** `p[n]` es el pico combinado de los canales (mezcla entre el máximo común y el de cada canal según el enlace de transitorios). La ganancia requerida es `g[n] = min(1, techoInterno / p[n])`.
2. **Mínimo móvil** de `g` sobre `N = lookahead · fsOS` muestras, con una cola monótona de coste constante por muestra.
3. **Suavizado** con dos medias móviles en cascada de longitudes `N/2 + 1` y `N/2`. Todos los valores de esa ventana son menores o iguales que la ganancia requerida de la muestra a la que se aplican: la ganancia suavizada **nunca supera la requerida** y no queda sobrepaso. Esto se comprueba contra una referencia de fuerza bruta.
4. **Aplicación.** El audio se retrasa y se multiplica por la ganancia suavizada.

Con un lookahead por debajo de 0,1 ms la etapa se comporta casi como un recorte duro; los modos que lo usan (Agresivo) se apoyan en el recorte previo y el sobremuestreo para limitar el aliasing. El lookahead se redondea a muestras base enteras.

5.3 Etapa B: cuerpo

Va antes que la A y trabaja a la frecuencia base: toma el pico de cada grupo de muestras sobremuestreadas y la reducción resultante se interpola de vuelta. La reducción en dB sigue un codo suave de relación infinita:

```
        x = nivel del pico enlazado - (techo - margen del modo), en dB
reducción(x) = 0 si 2x < -knee  ·  (x + knee/2)² / (2·knee) si 2|x| ≤ knee  ·  x
                                   en otro caso
```



Codo suave de la etapa de cuerpo (B) con distintos valores de Knee. Calculada con el código del motor: relación infinita; con knee 0 es una esquina, y con valores mayores la reducción empieza antes y de forma gradual.

La reducción se sigue con un ataque fijo y un release entre rápido y lento. Con el release automático, los picos aislados usan el rápido (el lento dividido entre 12) y una reducción sostenida se acerca al lento; el umbral de 3 dB de reducción sostenida y la constante de la media son valores iniciales.

5.4 Recorte previo y Carácter

Ambos corren sobre la señal sobremuestreada y con **antialiasing ADAA de primer orden**:

- **Recorte previo (por modo):** una curva idéntica a la entrada hasta el 60 % del techo y, por encima, una curva tipo `tanh` con pendiente continua que se acerca al techo sin pasarlo; se mezcla según la cantidad del modo. Que sea idéntica por debajo es lo que permite la transparencia exacta.
- **Carácter:** saturación `y = x + c·(tanh(k·x)/k - x)` con `c` de 0 a 1 según el control y `k = 1 + 2c`. Con `c = 0` el bloque se salta.

Medido: sin ADAA el aliasing del modo Moderno a 4× era −73 dBc a 14 kHz y el de Agresivo −61; con él, −88 y −74.

5.5 Seguro de pico

Un recorte duro al techo interno, a la frecuencia sobremuestreada. En marcha normal no actúa (la etapa A ya garantiza el techo); es una red de seguridad. El techo interno es el techo menos un **margen adaptativo**: empieza en 0,1 dB; un estimador de true peak de 4× a la salida cuenta los «overs» y, si aparece alguno, el margen sube 0,05 dB hasta un máximo de 0,5 dB y después baja despacio, 0,01 dB por segundo. Es una heurística; el contador OVERS lo muestra.

5.6 Sobremuestreo

Etapas de media banda FIR propias (Kaiser, fase lineal), de 1× a 32×. La fase mínima usa los mismos FIR pasados a fase mínima con el cepstro. El **true peak que muestran los medidores** se calcula con su propio sobremuestreo de 4×, independiente del selector. Con «Render +1 escalón» activo y el anfitrión en modo no tiempo real, se sube un factor.

5.7 Medición de sonoridad

Sigue ITU-R BS.1770:

1. **Filtro K** a la frecuencia base: un shelving de agudos de unos +4 dB (1682 Hz) y un paso alto de unos 38 Hz, con coeficientes derivados para cualquier frecuencia de muestreo.
2. **Energía por bloque:** bloques de 400 ms con 75 % de solape (paso de 100 ms); sonoridad del bloque `-0,691 + 10·log10(Σ z)`.
3. **M y S:** M es el bloque más reciente (400 ms) y S la media de los últimos 30 pasos (3 s), sin puerta.
4. **Integrada:** puerta absoluta en −70 LUFS y relativa 10 LU por debajo, con un histograma de 0,1 LU (memoria constante en sesiones largas).
5. **LRA:** distribución de los valores de corto plazo, con puertas de −70 LUFS y −20 LU y la diferencia entre los percentiles 95 y 10 (EBU Tech 3342).
6. **PLR:** true peak máximo menos sonoridad integrada.
7. **Calibración:** una senoidal estéreo de 1 kHz a −18 dBFS marca −18,0 LUFS.

El hilo de audio solo filtra y acumula la energía de cada paso de 100 ms; los histogramas y los percentiles se calculan en la interfaz. El **historial** de M, S y true peak se guarda en el procesador (sigue llenándose con el editor cerrado) con tres niveles de resolución decreciente: 1 s hasta 10 min, 10 s hasta 2 h y 60 s hasta 10 h (el promedio es en energía y el true peak conserva el máximo).

5.8 Latencia

La latencia declarada al anfitrión es la del sobremuestreo más el lookahead, en muestras base enteras. A diferencia de Tufi, Poty y Cremita, **no es constante**: cambia con el factor de sobremuestreo, la fase y el lookahead. El procesador la declara cuando uno de ellos cambia, y el motor adopta la nueva estructura cuando el valor lleva 150 ms estable, con un fundido de 50 ms, para no encadenar fundidos al arrastrar el lookahead.

Latencia del sobremuestreo a 48 kHz (a la que se suma el lookahead en muestras: 1 ms = 48 muestras):

FACTOR	1×	2×	4×	8×	16×	32×
Fase lineal	0	39	45	47	47	48

FACTOR	1×	2×	4×	8×	16×	32×
Fase mínima	0	4	5	5	6	6

Con «**Render +1 escalón**» (por defecto) la latencia declarada es la del escalón siguiente, para que no cambie entre el tiempo real y el render (los anfitriones no siempre releen la latencia a mitad de un bounce): por ejemplo, con 2× lineal se declaran 45 muestras en vez de 39. Con 1× el escalón no se aplica y la latencia sigue siendo solo el lookahead. Con el lookahead de Moderno (48 muestras) y los ajustes por defecto, la latencia declarada es de 95 muestras (1,98 ms). La latencia real medida con un impulso coincide con la informada: exacta en fase lineal y con ±1 muestra en fase mínima.

> **Nota.** Los anfitriones tratan de forma distinta los cambios de latencia durante la reproducción. Para grabar con monitorización, usa la combinación de latencia mínima (1×, lookahead 0, True Peak apagado).

5.9 Cambios sin clics

CAMBIO	MECANISMO
Ganancia, Techo, Carácter	Suavizado de 20 ms
Ganancia unitaria, Audición	Suavizado de 20 ms y 10 ms
Bypass	Fundido de 10 ms con la latencia compensada
Sobremuestreo, fase, lookahead	Fundido a silencio de 50 ms, tras 150 ms estable
Modo, preset	Los avanzados se escriben a la vez con suavizado; el cambio de estructura usa el fundido

5.10 Reglas de tiempo real

- Sin asignaciones de memoria ni bloqueos en `processBlock`: todo se reserva en `prepare` para el máximo (32×, lookahead de 5 ms). Lo vigila una prueba con un asignador instrumentado.
- `juce::ScopedNoDenormals` al inicio y parámetros suavizados con `juce::SmoothedValue`.
- Las medias móviles son sumas recursivas con acumulador en `double`, recalculadas cada pocos segundos para evitar la deriva.
- Interfaz: un único temporizador a 30 Hz para medidores y pantalla.

5.11 Estado y presets

El estado es el árbol de `AudioProcessorValueTreeState` más las propiedades de interfaz. Los presets guardan el valor real de cada parámetro; los de fábrica van en el código y los del usuario en archivos `.ferbpreset` (XML). Al restaurar un estado, los parámetros Bool y Choice se sincronizan con `ferb::syncParametersFromState` (corregido en los cinco plugins del repositorio tras una prueba de `pluginval`).

5.12 Estructura del código

CARPETA	CONTENIDO
`Nel/source/dsp/`	`NelEngine` (motor independiente del anfitrión), `PeakStage` (etapa A), `BodyStage` (etapa B), `Modes` (tabla de modos), `Dither`
`Nel/source/ui/`	Escaleras, pantalla, vúmetro de reducción, panel de sonoridad, selector de modo y tiras de lectura
`core/`	DSP común sin JUCE: sobremuestreador de 1× a 32×, medidor de sonoridad BS.1770, medidores de nivel, retardos, filtros
`ui/` y `ui/vintage/`	Presets, A/B, escalado y el kit de interfaz «aparato analógico» compartido

SECCIÓN 06

Calidad y verificación

Medidas a 48 kHz, estéreo y bloque de 256. Los resultados de la ficha son del 31 de octubre de 2026; la CPU y el aliasing de las dos últimas filas de abajo se repitieron el mismo día con el informe `[.report]`.

PRUEBA	META	RESULTADO
Techo −1 dBTP con +24 dB, ocho modos y cuatro señales (ruido de programa, senoidales de 1 y 15 kHz, impulsos), 4×	Ningún over	Peor true peak −0,998 dBTP medido a 4× (el estándar); −0,92 dBTP con un medidor de 8×, más estricto
Techo con 1× (pico de muestra) y con 32×	Ningún over	Cumple
Transparencia (ganancia 0, señal bajo el techo, Carácter 0)	< −120 dBFS	1×: < −130 dBFS. Con sobremuestreo: < −90 dBFS (rizado de los filtros)
Latencia, impulso	Medida igual a la informada	Exacta en fase lineal; ±1 muestra en fase mínima, en todos los factores y lookaheads
Sobremuestreador	Banda de paso plana; imágenes < −80 dB	±0,05 dB (lineal) y ±0,15 dB (mínima) hasta 17 kHz; imágenes cumplen en todos los factores y fases
Aliasing, senoidal 6 dB sobre el techo, 10 a 18 kHz	−80 dBc con 4×	Con 4×, Moderno llega a −80 dBc o mejor hasta 16 kHz y −78,4 dBc a 18 kHz; Agresivo −72 dBc hasta 16 kHz y −69,7 dBc a 18 kHz. Con 8× todos los modos cumplen (peor caso −90 dBc)
Lookahead	La reducción llega antes del pico	Verificado de 0,5 a 5 ms con 1× y 4×: al llegar el pico, la ganancia ya está en el techo sin pasarlo
True peak del medidor	Dentro de +0,2 / −0,4 dB	Cumple con senoidales a fs/4 con fase de 45° de −12 a −1,5 dBTP (el pico de muestra lee 3 dB menos)
Historial de sonoridad	Hasta 10 h	Probado con 11 h simuladas: memoria fija y el máximo de true peak se conserva

PRUEBA	META	RESULTADO
Sin clics (14 controles y cambios de estructura)	≤ 1,3 veces la señal estable	Cumple
Robustez	Sin NaN ni picos	Silencio, continua, NaN, infinitos y subnormales; 44,1 a 192 kHz; bloques de 1 a 4096
`processBlock`	Sin reservas de memoria	0 reservas (mono y estéreo, parámetros aleatorios)
Procesador completo	Sin fallos	18 millones de comprobaciones: tasas, bloques, canales, estado, editor, latencia declarada, presets, A/B y deshacer
CPU (31 oct 2026, % de un núcleo, fase lineal)	≤ 4 % con 4×	1× 0,65 % · 2× 1,1 % · **4× 1,6 %** · 8× 2,6 % · 16× 4,2 % · 32× 7,5 %
Aliasing, informe del 31 oct 2026 (6 dB sobre el techo)	—	Moderno a 14 kHz: 1× −38 · 2× −80 · **4× −88** · 8× −96 dBc. Agresivo a 14 kHz: 1× −31 · 2× −69 · **4× −74** · 8× −91 dBc

Nota. La meta de −80 dBc de aliasing con 4× no se cumple en el peor caso (Agresivo y frecuencias de 16 a 18 kHz); con 8× sí. El resto es rizado de ganancia que cualquier limitador muestreado produce al ver los picos en una rejilla. En la ficha la CPU a 4× se había medido en 1,1 %; la medida de hoy es mayor, aún muy por debajo de la meta.

Nota. La lectura de los medidores se verificó con señales sintéticas construidas con la misma idea de las pruebas de la EBU (Tech 3341 y 3342): senoidal estéreo de 1 kHz a −18, −23 y −33 dBFS, puertas con tramos de −36 y −23 LUFS, dos niveles separados 10 LU para el LRA y senoidales a fs/4 con fase de 45° para el true peak. **No** se contrastó con los archivos oficiales de la EBU, que no se pudieron descargar.

6.1 Cómo repetir las medidas

```
ctest --test-dir build                          # todas las pruebas
./build/Nel/NelTests "[.report]"                # informe de aliasing y CPU
./build/Nel/NelProcessorTests                   # procesador completo con editor
```

SECCIÓN 07

Compatibilidad y validación

VALIDADOR	RESULTADO
`auval -v aufx Nel1 Ferb`	Pasa
`pluginval` nivel de rigor 10 (VST3 y AU, con pruebas de interfaz)	Pasa
`NelTests` y `NelProcessorTests` (ejecutadas el 31 de octubre de 2026)	Pasan

Pendiente: comprobación manual en Ableton Live, Logic Pro y Pro Tools.

SECCION 08

Limitaciones y pendientes

- **Sin prueba manual en anfitriones.** Falta probarlo a mano en Ableton, Logic y Pro Tools, y ver cómo cada uno trata los cambios de latencia.
- **AAX (Pro Tools):** compila (SDK de AAX 2.8.0, probado en arm64) y se instala sin firmar; **sin validar** (falta el AAX Validator), **sin firma PACE** y **sin probar en Pro Tools**. Pro Tools de venta solo carga AAX firmados.
- **Latencia variable.** Cambia con el sobremuestreo, la fase y el lookahead (a diferencia de Tufi, Poty y Cremita).
- **Aliasing con 4×** por encima de la meta en el peor caso (ver la nota de calidad).
- **Mediciones de sonoridad** verificadas con señales sintéticas, no con los archivos oficiales de la EBU.
- **Valores iniciales por afinar de oído:** los parámetros de los modos, los perfiles de dither, el umbral del release automático y el margen del seguro de pico.
- **Escalas de medidor:** solo ESTÁNDAR, K-12, K-14 y K-20 (la escalera siempre abarca −48 a 0 dB); no hay las escalas estándar de −16 y −32 dB.
- **Presets de usuario** sin categorías (los de fábrica sí van agrupados) y **A/B** que no se guarda con la sesión.
- **Fuera de alcance:** sidechain externo, surround, mid/side, multibanda, limitador de agudos, AudioSuite, IA.
- **Distribución:** firma ad hoc, sin notarización. Antes de distribuirlo hay que revisar las condiciones de licencia de JUCE.

SECCIÓN 09

Historial de versiones

VERSIÓN	FECHA	CAMBIOS
1.0.0	31 de octubre de 2026	Primera edición numerada. Reúne los hitos 1 a 14: limitador de dos etapas con ocho modos, sobremuestreo de 1× a 32× con fase lineal o mínima, seguro de pico, Carácter y recorte previo con ADAA, dither, medición de sonoridad con historial de 10 h, 21 parámetros, 16 presets, A/B, deshacer e interfaz vintage; sin clics y sin reservas en `processBlock`.

El número de versión sigue SemVer y está en `cmake/Versions.cmake`: **mayor** si algo rompe presets o sesiones (IDs de parámetros, formato de estado), **menor** para funciones nuevas compatibles y **parche** para correcciones.

APENDICE

Avisos

- **Licencias de software.** Nel está construido con JUCE 8.0.15 y las pruebas con Catch2. Las condiciones de licencia de JUCE deben revisarse antes de cualquier distribución.
- **Tipografías.** Limelight, Josefin Sans y Oxanium, incrustadas en el plugin bajo sus licencias abiertas (ver `ui/vintage/fonts/LICENSE.md`).
- **Marcas de terceros.** Los nombres de productos de otras empresas se citan solo como referencia funcional y pertenecen a sus propietarios. FERB no está afiliado a ellas.
- **Normas.** Las mediciones siguen las recomendaciones ITU-R BS.1770 y las especificaciones EBU R 128 y Tech 3341 y 3342; Nel no está certificado por ninguna de esas entidades.
- **Uso.** Software de uso personal, entregado tal cual, sin garantía.